



Guía de Estudio 3

Potenciación de Números Enteros Definición, Propiedades y Primeros Pasos en Álgebra

Presentación: ¿Alguna vez has escuchado que «una hoja de papel se puede doblar a la mitad tantas veces que su espesor crece rapidísimo»? Eso se explica con las **potencias**: una forma súper compacta de escribir multiplicaciones repetidas. Si doblas una hoja 5 veces, aparecen $2^5 = 32$ capas; ¿increíble, verdad? En esta guía aprenderás qué es una potencia, sus propiedades secretas y, al final, las usaremos con *letras* (eso es el comienzo del **álgebra**).

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. ¿Qué es una Potencia?

1.1. Base, exponente y potencia

Multiplicar un número por sí mismo varias veces es muy común, así que los matemáticos inventaron una forma corta de escribirlo.

Definición: una **potencia** es una multiplicación repetida. Se escribe a^n y se lee « a elevado a la n ».

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ veces}}$$

- **Base** (a): el número que se multiplica.
- **Exponente** (n): cuántas veces se multiplica.
- **Potencia**: el resultado.

Ejemplos:

- $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ (se lee «dos elevado a la tres» o «dos al cubo»).
- $3^2 = 3 \times 3 = 9$ (se lee «tres elevado al cuadrado» o «tres al cuadrado»).
- $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$ (mil).

Exponentes especiales:

- Cualquier número elevado a la 1 es él mismo: $a^1 = a$. Ejemplo: $7^1 = 7$.



- Cualquier número distinto de cero elevado a la 0 es 1: $a^0 = 1$. Ejemplo: $5^0 = 1$. (¿Por qué? Porque al dividir $5^1 \div 5^1 = 1$ y también $5^{1-1} = 5^0$... ya lo verás en las propiedades.)

1.2. El signo del resultado

Regla del signo de una potencia:

- Base **positiva** $\Rightarrow$ resultado siempre **positivo**. ($3^2 = 9$, $2^3 = 8$.)
- Base **negativa** con exponente **par** $\Rightarrow$ resultado **positivo**: $(-2)^2 = 4$.
- Base **negativa** con exponente **impar** $\Rightarrow$ resultado **negativo**: $(-2)^3 = -8$.

¿Cuidado con la coma! No es lo mismo $(-2)^2$ que -2^2 :

- $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$ (el paréntesis incluye el signo).
- $-2^2 = -(2 \times 2) = -4$ (solo el 2 está al cuadrado, el signo menos queda afuera).

Ejemplo resuelto: ¿Cuánto es $(-3)^3$?

Como el exponente es impar, el resultado es negativo: $(-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) = 9 \times (-3) = -27$.

1.3. Ejercicios: ¿Qué es una Potencia?

1. ★ 3^2
2. ★ 2^3
3. ★ 5^2
4. ★ 10^3
5. ★ 1^5
6. ★ 4^2
7. ★★ $(-2)^2$
8. ★★ $(-3)^2$
9. ★★ $(-2)^3$
10. ★★ 2^4
11. ★★ 7^2
12. ★★ 3^3
13. ★★ -2^2 (sin paréntesis). ¿En qué se diferencia de $(-2)^2$?



14. ★★ $(-1)^{201}$ (el exponente es impar... ¿qué crees que da?)
15. ★★ $(-5)^2$
16. ★★★Encuentra la base: $n^2 = 49$. ¿Cuáles son las dos posibilidades en $\mathbb{Z}$?
17. ★★★Encuentra el exponente: $2^n = 16$.
18. ★★★Una hoja de papel se dobla a la mitad una y otra vez. Cada doblez duplica las capas. ¿Cuántas capas hay después de doblarla 5 veces?
19. ★★★Un cultivo de bacterias se duplica cada hora. Si empezamos con una bacteria, ¿cuántas habrá después de 6 horas?
20. ★★★**El reto de los campeones:** Calcula $(-1)^6 + (-1)^7 + (-1)^8$. (Pista: mira el exponente de cada uno antes de sumar.)



2. Propiedades de las Potencias

2.1. Las cinco propiedades mágicas

Con estas propiedades puedes *comprimir* y *simplificar* potencias sin calcular todo:

Propiedades de las potencias (con a, b enteros y m, n naturales):

1. **Producto de potencias de igual base:** $a^m \times a^n = a^{m+n}$. Ejemplo: $2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$.
2. **Cociente de potencias de igual base:** $a^m \div a^n = a^{m-n}$ (con $a \neq 0$). Ejemplo: $3^5 \div 3^2 = 3^{5-2} = 3^3$.
3. **Potencia de una potencia:** $(a^m)^n = a^{m \times n}$. Ejemplo: $(2^3)^2 = 2^{3 \times 2} = 2^6$.
4. **Potencia de un producto:** $(a \times b)^n = a^n \times b^n$. Ejemplo: $(2 \times 5)^2 = 2^2 \times 5^2 = 4 \times 25 = 100$.
5. **Potencia de un cociente:** $(a \div b)^n = a^n \div b^n$ (con $b \neq 0$). Ejemplo: $(10 \div 5)^3 = 10^3 \div 5^3 = 1000 \div 125 = 8$.

¿Por qué funciona? Mira el producto: $2^3 \times 2^2 = (2 \times 2 \times 2) \times (2 \times 2)$. ¿Cuántos doses hay? ¡5! Por eso 2^{3+2} .

Recordatorio: la propiedad 1 dice que las bases deben ser *iguales*. No puedes usar $2^3 \times 5^2$ como si fueran iguales: ahí se aplica la propiedad 4 (potencia de un producto) solo si *también* los exponentes son iguales.

Ejemplo resuelto: Simplifica $\frac{2^5 \times 2^3}{2^4}$.

Arriba: $2^5 \times 2^3 = 2^{5+3} = 2^8$. Luego $2^8 \div 2^4 = 2^{8-4} = 2^4 = 16$.

2.2. Ejercicios: Propiedades de las Potencias

1. ★ $2^2 \times 2^3$
2. ★ $3^3 \times 3^2$
3. ★ $5^4 \times 5^1$
4. ★ $2^5 \div 2^2$
5. ★ $7^3 \div 7^3$
6. ★ $(2^2)^3$
7. ★★ $10^3 \times 10^2$
8. ★★ $10^6 \div 10^2$
9. ★★ $(3^2)^2$



10. ★★ $(2 \times 5)^2$
11. ★★ $2^3 \times 2^4 \div 2^2$
12. ★★ $(5^2)^3 \div 5^4$
13. ★★ $6^5 \div 6^2 \times 6^3$ (escríbelo como una sola potencia)
14. ★★ $(3 \times 4)^2$
15. ★★ $10^5 \div 10^3 \times 10^2$
16. ★★★Simplifica: $(2^3 \times 2^2) \div (2^2 \times 2)$ y calcula el resultado.
17. ★★★Encuentra el exponente: $3^n \times 3^2 = 3^7$.
18. ★★★ $8^2 \div 2^2$. (Pista: usa la propiedad del cociente: $8 \div 2 = 4$.)
19. ★★★Un cubo tiene 10 cm de lado. ¿Cuál es su volumen? (Recuerda: volumen = lado³.) ¿Y cuál es el área de una de sus caras (lado²)?
20. ★★★El reto de los campeones:
 - a) Calcula $2^{10} \times 5^{10}$ (pista: multiplica las bases).
 - b) Simplifica: $((2^3)^2 \times 2) \div 2^5$ y calcula el resultado.



3. Potencias con Letras (Mini Álgebra)

3.1. La base puede ser una letra

En matemáticas usamos **letras** para representar números que no conocemos (o que pueden cambiar). Una letra se comporta exactamente como un número.

Definición: si a es un número cualquiera, entonces

$$a^3 = a \times a \times a, \quad a^2 = a \times a, \quad a^1 = a, \quad a^0 = 1 \ (a \neq 0).$$

Para **calcular su valor** solo hay que reemplazar la letra por el número que nos digan.

Ejemplo resuelto 1: Calcula a^3 si $a = 2$.

$$a^3 = 2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

Ejemplo resuelto 2: Calcula $3a^2$ si $a = 2$.

¡Ojo! Primero la potencia, después la multiplicación: $3a^2 = 3 \times a^2 = 3 \times 2^2 = 3 \times 4 = 12$. (Si lo hubiéramos hecho mal, $3 \times 2 = 6$ y $6^2 = 36$... ¿muy diferente, verdad? Por eso el orden importa.)

No confundir:

- $2a$ significa $2 \times a$ (multiplicar por 2).
- a^2 significa $a \times a$ (multiplicar la letra por sí misma).
- $2a \neq a^2$ en general. Ejemplo con $a = 5$: $2a = 10$ pero $a^2 = 25$.

Ejemplo resuelto 3: ¿Cuál es el área de un cuadrado de lado x ? El área es x^2 . Si $x = 7$ cm, el área es $7^2 = 49$ cm².

3.2. Ejercicios: Potencias con Letras

1. ★ a^2 si $a = 4$
2. ★ b^3 si $b = 2$
3. ★ x^2 si $x = 10$
4. ★ y^3 si $y = 1$
5. ★ $2a$ si $a = 5$ (y compáralo con a^2)
6. ★ a^0 si $a = 7$
7. ★★ $3a^2$ si $a = 2$
8. ★★ $2b^3$ si $b = 3$
9. ★★ $x^2 + x$ si $x = 5$



10. ★★ $a^3 - a$ si $a = 3$
11. ★★ $10a^2$ si $a = 2$
12. ★★ $2x \times x$ si $x = 3$ (pista: $2x \times x = 2x^2$)
13. ★★ $y^2 + y^2$ si $y = 4$ (pista: $y^2 + y^2 = 2y^2$)
14. ★★ $a^2 \times a$ si $a = 3$ (pista: usa la propiedad del producto)
15. ★★ $(2a)^2$ si $a = 3$. ¿Es igual a $2a^2$? Compruébalo.
16. ★★★ $x^3 + x^2 + x$ si $x = 2$
17. ★★★ a^2b si $a = 3$ y $b = 2$
18. ★★★ x^2y^3 si $x = 2$ y $y = 3$
19. ★★★ Un cuadrado tiene lado $x = 7$ cm. ¿Cuál es su área (x^2)?
20. ★★★ El reto de los campeones:
 - a) Calcula $3a^2 - 2a + 1$ si $a = 4$.
 - b) Con $a = 3$ y $b = 2$, calcula $a^2 + b^2$ y también $(a + b)^2$. ¿Son iguales? ¿Qué conclusión sacas?



4. Clave de Respuestas

¿Qué es una Potencia? (Ejercicios 1--20)

1. 9
2. 8
3. 25
4. 1000
5. 1
6. 16
7. $(-2) \times (-2) = 4$
8. $(-3) \times (-3) = 9$
9. $(-2) \times (-2) \times (-2) = -8$
10. 16
11. 49
12. 27
13. -4. Diferencia: en -2^2 solo el 2 está al cuadrado y queda $-(4) = -4$; en $(-2)^2$ el signo está dentro del paréntesis y da +4.
14. -1 (exponente impar: negativo)
15. 25
16. $n = 7$ o $n = -7$ (ambos cumplen: $7^2 = 49$ y $(-7)^2 = 49$)
17. $n = 4$ (porque $2^4 = 16$)
18. $2^5 = 32$ capas
19. $2^6 = 64$ bacterias
20. $(-1)^6 = 1$, $(-1)^7 = -1$, $(-1)^8 = 1$; total: $1 - 1 + 1 = 1$

Propiedades de las Potencias (Ejercicios 21--40)

21. $2^5 = 32$
22. $3^5 = 243$
23. $5^5 = 3125$
24. $2^3 = 8$
25. $7^0 = 1$



26. $(2^2)^3 = 2^{2 \times 3} = 2^6 = 64$
27. $10^5 = 100\,000$
28. $10^4 = 10\,000$
29. $(3^2)^2 = 3^4 = 81$
30. $(2 \times 5)^2 = 10^2 = 100$
31. $2^3 \times 2^4 = 2^7$; luego $2^7 \div 2^2 = 2^5 = 32$
32. $(5^2)^3 = 5^6$; luego $5^6 \div 5^4 = 5^2 = 25$
33. $6^5 \div 6^2 = 6^3$; luego $6^3 \times 6^3 = 6^6$
34. $(3 \times 4)^2 = 12^2 = 144$
35. $10^5 \div 10^3 = 10^2$; luego $10^2 \times 10^2 = 10^4 = 10\,000$
36. $(2^3 \times 2^2) = 2^5$ y $(2^2 \times 2) = 2^3$; luego $2^5 \div 2^3 = 2^2 = 4$
37. $3^n \times 3^2 = 3^{n+2} = 3^7$, así que $n + 2 = 7$ y $n = 5$
38. $8^2 \div 2^2 = (8 \div 2)^2 = 4^2 = 16$
39. Volumen: $10^3 = 1000 \text{ cm}^3$. Área de una cara: $10^2 = 100 \text{ cm}^2$.
40. a) $2^{10} \times 5^{10} = (2 \times 5)^{10} = 10^{10} = 10\,000\,000\,000$. b) $(2^3)^2 = 2^6$; $2^6 \times 2 = 2^7$; $2^7 \div 2^5 = 2^2 = 4$.

Potencias con Letras (Ejercicios 41--60)

41. $4^2 = 16$
42. $2^3 = 8$
43. $10^2 = 100$
44. $1^3 = 1$
45. $2a = 2 \times 5 = 10$; $a^2 = 25$ (no son iguales)
46. $7^0 = 1$
47. $3 \times 2^2 = 3 \times 4 = 12$
48. $2 \times 3^3 = 2 \times 27 = 54$
49. $5^2 + 5 = 25 + 5 = 30$
50. $3^3 - 3 = 27 - 3 = 24$
51. $10 \times 2^2 = 10 \times 4 = 40$
52. $2x^2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$
53. $2y^2 = 2 \times 4^2 = 2 \times 16 = 32$



54. $a^2 \times a = a^3 = 3^3 = 27$

55. $(2a)^2 = 6^2 = 36$; $2a^2 = 2 \times 3^2 = 18$. ¡No son iguales! El paréntesis cambia todo.

56. $2^3 + 2^2 + 2 = 8 + 4 + 2 = 14$

57. $a^2b = 3^2 \times 2 = 9 \times 2 = 18$

58. $x^2y^3 = 2^2 \times 3^3 = 4 \times 27 = 108$

59. $x^2 = 7^2 = 49 \text{ cm}^2$

60. a) $3(4^2) - 2(4) + 1 = 48 - 8 + 1 = 41$. b) $a^2 + b^2 = 9 + 4 = 13$; $(a + b)^2 = 5^2 = 25$. ¡No son iguales! Conclusión: $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ (ese es un error muy común que ya nunca cometerás).

¿Cómo te fue? Ya dominas las potencias y hasta usaste letras como los algebristas. En la guía 4 daremos el gran salto: las **ecuaciones**, donde las letras se convierten en misterios que debemos resolver. ¡Allá nos vemos!